

夏丙一

男 · 24 岁 · (+86) 152-2007-6010 · 12032204@mail.sustech.edu.cn

教育背景

南方科技大学, 电子科学与技术专业, 硕士研究生 2020.9 - 2023.6

绩点: 3.47 / 4.00 导师: 孟庆虎 研究方向: 机器人运动规划

南方科技大学, 电子与电气工程系, 工学学士 2016.9 - 2020.6

绩点: 3.45 / 4.00 核心课程: 集成电路设计、集成电路工艺原理、数字电路、数据结构、信号与系统

研究经历

机器人感知与智能实验室 南方科技大学 导师: 孟庆虎 2020.9 至今

- 设计了一种多层级的运动规划方法以实现机场行李车收集机器人的协作运输, 自主导航避障的同时保持行李车队列整齐。基于 CLF-CBF-QP 设计了一种 Leader-Follower 多机器人队形控制器。
- 参与深圳市科技抗疫专项 2022: 咽拭子机器人项目, 实现了机器人自主导航底盘的行人跟随功能。
- 针对六足机器人在崎岖路面上的动态避障问题, 提出了一种多级运动规划方法。
- 参与利用语义场景推理模型指导机械臂抓取的研究。本人参与了机械臂的抓取实验。

物联网实验室 南方科技大学 导师: 叶涛 2018.9 - 2020.6

- 提出了一种基于 RFID 的无源应变和位移传感器, 其标签由柔性导电纱线制成的。根据从 RFID 芯片到阅读器的反向散射信号, 记录各种形式的身体动作。
- 利用磁场耦合变化对阻抗的影响实现位移传感器的功能, 设计了一种基于导电纱线的无源柔性传感器, 用于人体呼吸检测。

学术发表

- Bingyi Xia, Hao Luan, Ziqi Zhao, Xuheng Gao, Peijia Xie, Anxing Xiao, Jiankun Wang, Max Q.-H. Meng, *Collaborative Trolley Transportation System with Autonomous Nonholonomic Robots*, **IEEE/RSJ IROS**, 2023.
- Chao Tang, Jingwen Yu, Weinan Chen, Bingyi Xia, Hong Zhang, *Relationship Oriented Semantic Scene Understanding for Daily Manipulation Tasks*, **IEEE/RSJ IROS**, 2022.
- Bingyi Xia, Kaiwei Che, Zhilong Tang, Jiankun Wang, Max Q.-H. Meng, *Motion Planning for Hexapod Robots in Dynamic Rough Terrain Environments*, **IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)**, 2021.
- Yulong Liu, Mengxia Yu, Bingyi Xia, Silong Wang, Miao Wang, Mingxun Chen, Siqi Dai, Tingzhe Wang, Terry Tao Ye, *E-textile Batteryless Displacement and Strain Sensor for Human Activities Tracking*, **IEEE Internet of Things Journal**, 2021.
- Yulong Liu, Miao Wang, Mengxia Yu, Bingyi Xia, Terry Tao Ye, *Embroidered Inductive Strain Sensor for Wearable Applications*, **IEEE PerCom Workshops**, 2020.
- Yulong Liu, Miao Wang, Bingyi Xia, Terry Tao Ye, *Fabrics-Based Embroidered Passive Displacement Sensors for On-Body Applications*, **International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks**, 2020.

荣誉奖项

- 2019 年优秀学生奖学金三等奖
- 2016 年优秀学生奖学金三等奖
- 美国大学生数学建模大赛三等奖
- 梧桐树校园创业之星大赛优秀团队

其他实践

- 参与论文审稿 IEEE/RSJ IROS 2022, IEEE ICRA 2022, IEEE RA-L, EAAI, ICSR 2022
- 会议志愿者 IEEE ICRA 2021 优秀志愿者, ISBIR 2022 优秀志愿者
- 课程助教 机器人运动与控制方法 (2021 年春季)
- 项目负责人 2019 年广东省“攀登计划”省级项目
- 暑期交流 Atlanta Summer Program: Georgia Institute of Technology
- 2018 年致仁书院优秀学生干部